Data distillation & Diffusion

MNIST 사례를 통한 Data distillation 소개
Diffusion을 활용한 Distillation 기법 고도화

박광웅 외 4인

2025-2

목차

01 MNIST

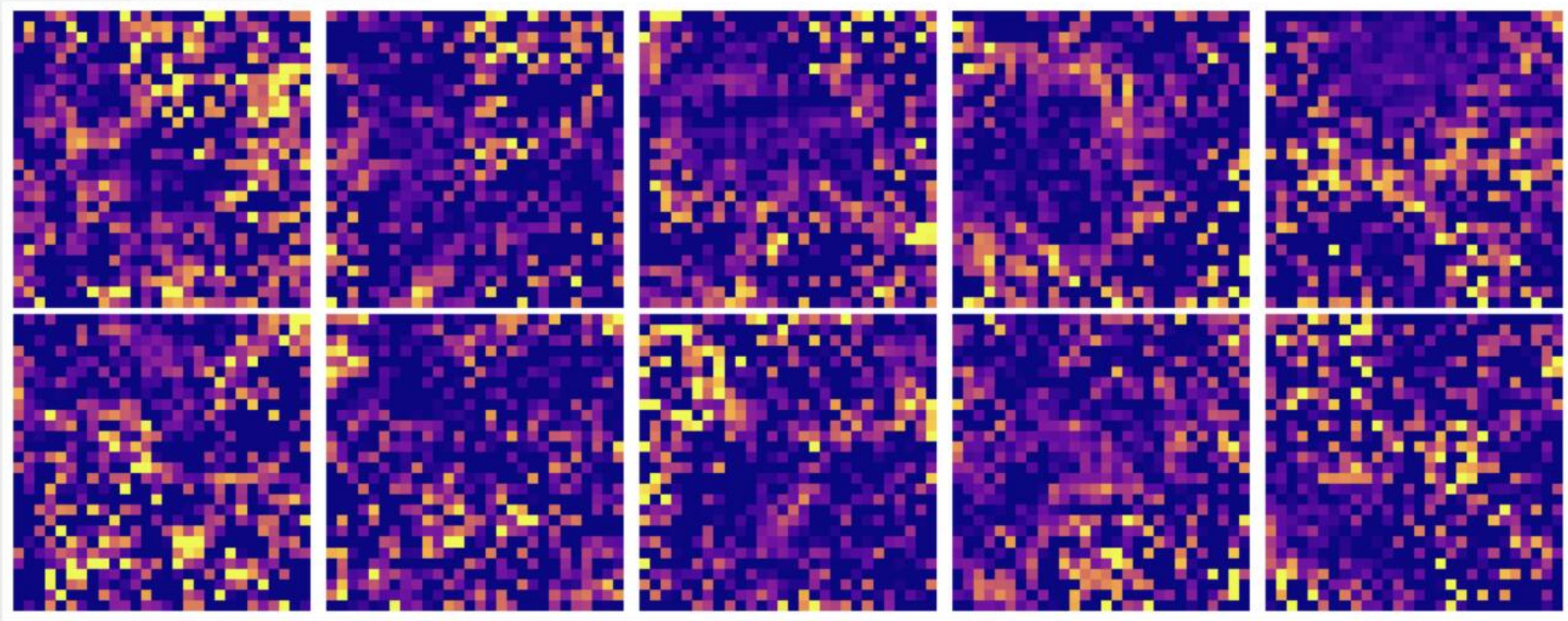
02 Data Distillation

03 Diffusion-based Distillation

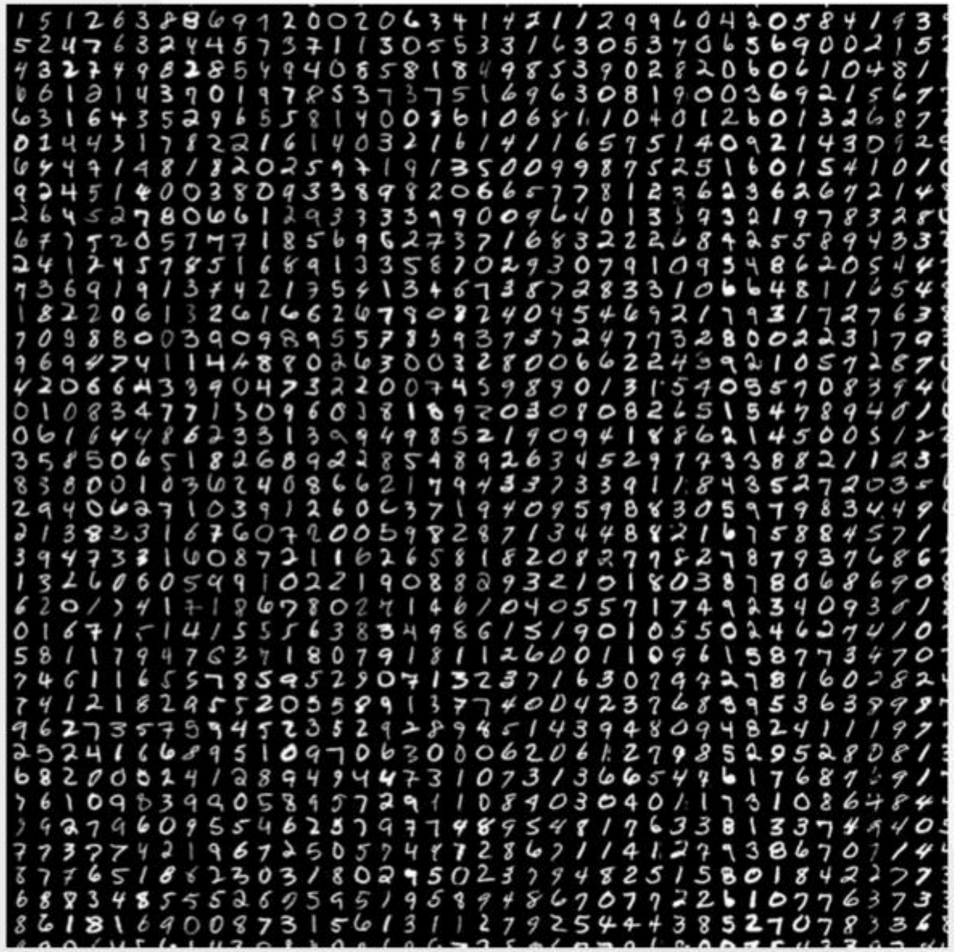
04 Experiment

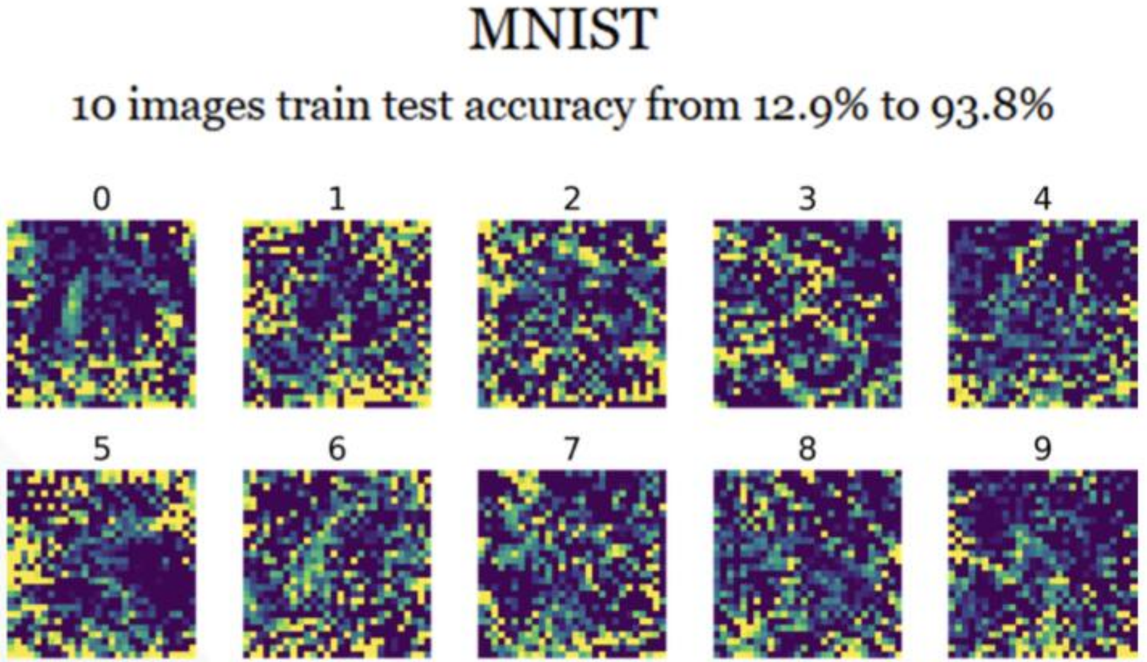
05 Conclusion

What is this?



Data Distillation





How to Perform Distillation?

두 가지 방법 비교 분석

1. Gradient & Trajectory Matching Distillation
2. Diffusion-based Distillation

| Trajectory Matching-based Dataset Distillation

Dataset Distillation by Matching Training Trajectories (MTT)

Dataset Distillation by Matching Training Trajectories

George Cazenavette[1] Tongzhou Wang[2] Antonio Torralba[2] Alexei A. Efros[3] Jun-Yan Zhu[1]

[1]Carnegie Mellon University [2]Massachusetts Institute of Technology [3]UC Berkeley



Figure 1. Example distilled images from 32x32 CIFAR-100 (top), 64x64 Tiny ImageNet (middle), and 128x128 ImageNet subsets (bottom). Training a standard CNN using only such distilled images (as few as one per category) yields a trained model capable of test accuracy significantly better than previous methods of dataset distillation. Please see more results at https://georgecazenavette.github.io/mtt-distillation/.

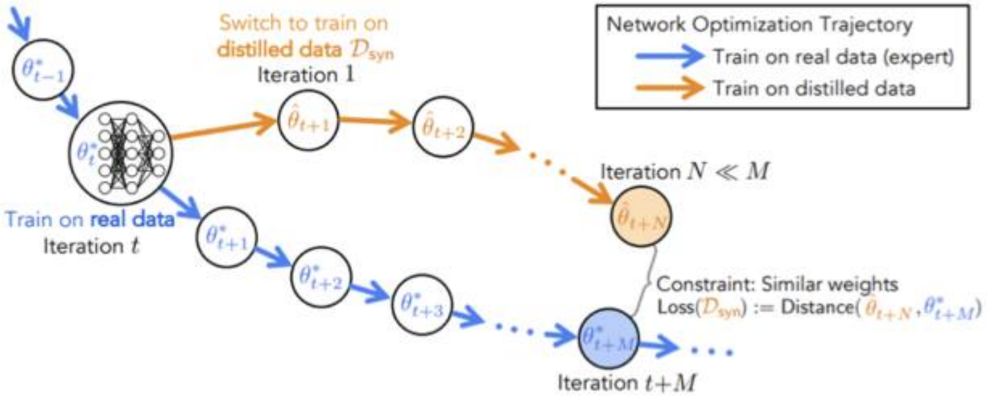
| 핵심 아이디어 : 학습 경로 일치(Trajectory Matching)

Teacher model 경로와 Student model 경로가 일치하도록하는 데이터 픽셀 값을 탐색

두 가지 학습 경로 일치

Teacher 경로 : 모델이 **원본 데이터**를 보고 학습했을 때의 파라미터 변화

Student 경로 : 모델이 **증류 데이터**를 보고 학습했을 때의 파라미터 변화



픽셀 업데이트

두 경로가 유사하도록 합성 **데이터의 픽셀 값**을 지속적으로 업데이트

이 과정을 통해 생성된 합성 데이터는 원본 데이터셋이 가진 **핵심적인 지식과 판별 특징을 압축하여 담게 됨**

I 핵심 아이디어 : 학습 경로 일치(Trajectory Matching)

전문가 경로와 학생 경로가 일치하도록하는 데이터 픽셀 값을 탐색

외부 루프

$$\tilde{\mathbf{x}}^* = \underset{\tilde{\mathbf{x}}}{\operatorname{argmin}}\, \mathcal{L}_{\mathrm{CE}}(\mathbf{x}, \theta^*(\tilde{\mathbf{x}}))$$

증류 데이터의 픽셀값 업데이트

내부 루프

$$\theta^*(\tilde{\mathbf{x}}) = \underset{\theta}{\operatorname{argmin}}\, \mathcal{L}_{\mathrm{CE}}(\tilde{\mathbf{x}}, \theta)$$

증류 데이터로 학생 모델을 학습하는 과정

- $\tilde{\mathbf{x}}^*$: 최적의 합성 데이터 (우리가 만들고자 하는 **'증류된 이미지'**)
- $\mathbf{x}$: 실제 원본 데이터 (학습에 쓰이는 진짜 이미지들)
- θ : 인공지능 모델의 가중치 (파라미터)
- $\theta^*(\tilde{\mathbf{x}})$: 합성 데이터($\tilde{\mathbf{x}}$)로 학습을 마친 후의 모델 가중치
- $\mathcal{L}_{\mathrm{CE}}$: **교차 엔트로피 손실 함수** (Cross-Entropy Loss)
  - 분류 문제에서 모델의 예측이 정답과 얼마나 다른지 측정하는 함수
- argmin : 손실 함수($\mathcal{L}_{\mathrm{CE}}$)의 값을 **최소로 만드는 변수**를 찾는 연산

| 단점 및 한계점

Trajectory matching 기반 Data distillation의 한계점 분석

모델 종속성

특정 모델의 학습 경로(Trajectory)를 모방하도록 데이터를 합성하므로,
생성된 데이터가 해당 모델에 편향 됨

높은 연산 비용

데이터 증류에 앞서, **전문가 모델을 원본 데이터로 학습하는 과정이 필요.**
두 모델의 학습 경로를 매칭하기 위해, **수 많은 스텝의 학습과정을 Unrolling 하여 역전파**를 수행해야함.

복잡한 데이터 한계

데이터가 복잡할수록, 학습 경로 상의 **파라미터 분산이 너무 커지고, 학습 경로가 불안정**
학습 경로를 일치시키는 데이터 픽셀 값을 찾기 어려움

2. Diffusion-based Data Distillation

D4M: Dataset Distillation via Disentangled Diffusion Model

D^{4}M: Dataset Distillation via Disentangled Diffusion Model

Duo Su[1,5,6,†] Junjie Hou[2,5,6,†] Weizhi Gao[3] Yingjie Tian[4,5,6,7,*] Bowen Tang[8]

[1]School of Computer Science and Technology, UCAS [2]Sino-Danish College, UCAS
[3]Department of Computer Science, NCSU [4]School of Economics and Management, UCAS
[5]Research Center on Fictitious Economy and Data Science, CAS
[6]Key Laboratory of Big Data Mining and Knowledge Management, CAS
[7]MOE Social Science Laboratory of Digital Economic Forecasts and Policy Simulation, UCAS
[8]Institute of Computing Technology, CAS

https://junjie31.github.io/D4M/

| 핵심 아이디어 : Diffusion Model로 이미지 생성

Diffusion Model을 활용한 Data Distillation의 특징 소개

Pre-trained Diffusion Model

데이터의 보편적 특징(프로토타입)을 추출하고, 이를 사전 학습된 확산 모델(Diffusion Model)에 입력하여 고품질 이미지를 생성함.
특정 모델의 학습경로를 추적하는 과정 없이 데이터를 생성함으로, 모델 종속성 문제를 해결.

Training-Time Matching

Diffusion model을 사용하여 이미지 생성을 먼저 완료한 후, 실제 학습 단계(Training-Time)에서 Teacher Model의 지식(Soft Label)을 전수함으로써, 복잡한 역전파 과정 없이 대규모 데이터셋에 대한 증류 데이터를 빠르게 생성.

| 핵심 아이디어 : Diffusion Model로 이미지 생성

Diffusion Model을 활용한 Data Distillation의 주요 과정

Feature Extraction

사전 학습된 Latent Diffusion Model(LDM)의 인코더를 사용하여, 이미지를 압축된 잠재 공간으로 변환

Prototype Learning

k-Means 알고리즘을 통해, 추출된 잠재 벡터들에서 각 클래스를 대표하는 '핵심(prototype)'을 탐색

Diffusion & Decoding

prototype과 해당 클래스의 텍스트 라벨을 diffusion model에 입력. prototype에 노이즈를 주입하여 Noisy Latent를 생성 후, 텍스트을 결합하여 이미지를 복원, 최종적으로 디코더를 거쳐서 RGB 이미지로 복원

I 두 방법 결과 비교

Diffusion을 사용하여 증류한 데이터는, 충분히 식별가능한 것을 볼 수 있음.

Diffusion based



Trajectory Matching



Ⅰ 두 방법 비교 분석

기존 방법론(Trajectory matching)과 Diffusion-based Distillation 비교

기존 Distillaion (Trajectory matching)	요소	Diffusion-based
O 증류 데이터가 매칭할 때 사용한 모델에 종속적	**모델 종속성**	데이터 자체의 분포를 학습하여 사용, **다양한 아키텍쳐에서 일관된 성능을 보임**
매우 높음 두 모델을 학습시키며 수 많은 과정에 걸쳐 역전파를 진행해야함	**연산량**	생성 과정과 학습 과정을 분리, **무거운 역전파 과정 없이 효율적으로 데이터를 합성**
불가능 분산이 커져 증류 데이터 픽셀값이 수렴 불가	**복잡한 데이터 처리**	검증된 고성능 생성 모델(Diffusion)을 사용, **고해상도 및 복잡한 이미지도 고품질로 생성 가능**

I 실험

인물 사진 100장을 활용하여 VAE 모델 기반으로 data distillation 진행



실험 결과



결론 및 마무리

Ⅰ 참고문헌

[MNIST distillation]

1. DATASET DISTILLATION

Wang, T., Zhu, J. Y., Torralba, A., & Efros, A. A. (2018). Dataset distillation. arXiv preprint arXiv:1811.10959.

[Gradient Matching based Distillation]

1. Dataset Distillation by Matching Training Trajectories

Cazenavette, G., Wang, T., Torralba, A., Efros, A. A., & Zhu, J. Y. (2022). Dataset distillation by matching training trajectories. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 4750-4759.

2. GRAD-MATCH: Gradient Matching based Data Subset Selection for Efficient Deep Model Training

Killamsetty, K., Sivasubramanian, D., Ramakrishnan, G., & Iyer, R. (2021). Grad-match: Gradient matching based data subset selection for efficient deep model training. International Conference on Machine Learning (ICML), 5464-5474. PMLR.

Ⅰ 참고문헌

[Diffusion-based Distillation]

1. D4M: Dataset Distillation via Disentangled Diffusion Model

Cho, S., Lee, S., Hwang, H., Yun, J., Kwak, S., & Rhee, W. (2024). D4M: Dataset Distillation via Disentangled Diffusion Model. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 23512-23522.

2. Improve Cross-Architecture Generalization on Dataset Distillation

Du, J., Jiang, Y., Tan, V. Y., Zhou, J. T., & Li, H. (2023). Improving cross-architecture generalization of dataset distillation. arXiv preprint arXiv:2307.10582.

3. DiLM: Distilling Dataset into Language Model for Text-level Dataset Distillation

Li, Y., Wang, T., & Li, W. (2024). DiLM: Distilling Dataset into Language Model for Text-level Dataset Distillation. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 38(16), 18567-18575.


감사합니다~